

**1** ヒストグラムと箱ひげ図

**考え方** 20人のデータなので、中央値は10番目と11番目の平均です。度数を小さい階級から順にたして、それぞれの値が入る階級を調べます。

**(1) 中央値の階級** **50点以上60点未満**

- 20人なので、中央値は小さいほうから10番目と11番目の値の平均です。  
 $2+4+5=11$
- 7番目から11番目が50点以上60点未満の階級なので、10番目も11番目もこの階級です。
- 答えは 50点以上60点未満

**(2) 第1四分位数の階級** **40点以上50点未満**

- 小さいほうの10人の中央値なので、5番目と6番目の値の平均です。  
 $2+4=6$
- 3番目から6番目が40点以上50点未満の階級なので、5番目も6番目もこの階級です。
- 答えは 40点以上50点未満

**(3) 第3四分位数の階級** **60点以上70点未満**

- 大きいほうの10人の中央値なので、全体の15番目と16番目の値の平均です。  
 $2+4+5+5=16$
- 12番目から16番目が60点以上70点未満の階級なので、15番目も16番目もこの階級です。
- 答えは 60点以上70点未満

**(4) 対応する箱ひげ図****イ**

- (1)から(3)より、第1四分位数は40点台、中央値は50点台、第3四分位数は60点台です。
- アは中央値が60点台、ウは第3四分位数が70点台なので、ヒストグラムと合いません。
- 答えは イ

**2** 箱ひげ図を読む・比べる

**考え方** 箱の中の線が中央値、箱の長さが四分位範囲です。範囲は、ひげの両はしの値の差で求めます。

**(1) B組の中央値** **68点**

- 箱の中の太い線が中央値です。
- B組の線は、目もりの 68 の位置にあります。
- 答えは 68点

**(2) A組の四分位範囲** **23点**

- 四分位範囲= (第3四分位数) - (第1四分位数) です。
- A組の第1四分位数は 55 点、第3四分位数は 78 点です。  
 $78-55=23$
- 答えは 23点

**(3) B組の範囲** **42点**

- 範囲= (最大値) - (最小値) です。
- B組の最大値は 90 点、最小値は 48 点です。  
 $90-48=42$
- 答えは 42点

**(4) 四分位範囲の比べ方** **B組**

- 四分位範囲は箱の長さです。それぞれ求めて比べます。
- A組は  $78-55=23$ 点、B組は  $74-60=14$ 点です。
- 小さいのは 14 点のB組です。答えは B組

|          |                              |            |
|----------|------------------------------|------------|
| 解答<br>解説 | 中学2年 7章 データの比較 1節 四分位範囲と箱ひげ図 | 答え合わせをしたら  |
|          | 箱ひげ図の活用 ① つづき                | まちがえた問題に ✓ |

3 データの傾向を説明する

**考え方** 中央値で真ん中の位置を、四分位範囲で散らばりを比べます。箱ひげ図からいえることと、いえないことを分けて読みましょう。

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 半数以上いるといえる中学校</p> <p>東中</p> <ul style="list-style-type: none"><li>中央値以下のデータは、全体の半数以上あります。</li><li>東中の中央値は15分なので、15分以下の生徒は半数以上います。西中の中央値は18分なので、15分以下が半数以上とはいえません。</li><li>答えは 東中</li></ul>                               | <p>(2) 散らばりが小さい中学校</p> <p>西中</p> <ul style="list-style-type: none"><li>四分位範囲=（第3四分位数）－（第1四分位数）です。</li><li>東中は <math>25 - 10 = 15</math> 分、西中は <math>22 - 14 = 8</math> 分です。</li><li>小さいのは 8 分の西中です。答えは 西中</li></ul>                           |
| <p>(3) 必ずいえること</p> <p>イ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>西中は、最小値8分、第1四分位数14分、中央値18分、第3四分位数22分、最大値30分です。</li><li>箱の中に、データの約半分が入るので、イは正しいです。</li><li>アは最大値が30分です。ウは18分の生徒がいるとは限りません。エは8分以上が全員です。</li><li>答えは イ</li></ul> | <p>(4) 傾向を言葉で説明</p> <p>西中のほうが中央値が大きく、東中のほうが四分位範囲が大きいので、散らばりが大きい。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>中央値は、東中が15分、西中が18分で、西中のほうが3分大きいです。</li><li>四分位範囲は、東中が15分、西中が8分で、東中のほうが散らばりが大きいです。</li><li>答えの例 西中は長めの時間に集まり、東中は散らばっています。</li></ul> |

**まちがえやすいところ**

- 範囲はひげの両はしの差、四分位範囲は箱の長さです。この2つを取りちがえないようにしましょう。
- 中央値が大きいからといって、すべてのデータが大きいとはかぎりません。散らばりも合わせて比べましょう。